

THS Raporu - Teknik Hususlar

OceanLens-AR Eğitim Uygulaması

1. Giriş

OceanLens-AR, çocuklar için artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini kullanarak deniz yaşamı öğretimini interaktif ve oyunlaştırılmış bir şekilde sunmak üzere tasarlanmış mobil bir uygulamadır.

2. Teknik Mimari

2.1 Uygulama Katmanı (Application Layer)

- Framework:** Flutter 3.22+
- Programlama Dili:** Dart 3.0+
- Platform Desteği:** Android 6.0+, iOS 12.0+

2.2 Durum Yönetimi (State Management)

- Framework:** Flutter Riverpod 2.6.1
- Mimari Patern:** Reactive State Management
- Avantajlar:**
 - Provider-based dependency injection
 - Side effect management
 - Otomatik cache invalidation
 - Test edilebilir kod yapısı

2.3 Navigasyon Sistemi

- Router:** GoRouter 14.6.2
- Rota Yapısı:** Declarative routing
- İstateless Navigation:** URL-based navigation desteği

Rota Ağacı:

```
/ (SplashScreen)
├── /home (HomeScreen)
├── /museum (MuseumScreen)
│   └── /museum/detail (FishDetailScreen)
├── /ar (ArFishView)
├── /game (GameScreen)
├── /quiz (QuizScreen)
└── /aquarium (AquariumScreen)
```

2.4 Tasarım Sistem

- **UI Framework:** Material 3
 - **Tema:** Dark Theme (Ocean Color Palette)
 - **Tipografi:** Google Fonts - Fredoka (çocuk-dostu)
 - **Animasyon:** Lottie 3.1.3 + Custom Animations
-

3. Teknik Bileşenler

3.1 AR (Augmented Reality) Modülü

- **Plugin:** ar_flutter_plugin_2 v0.0.3
- **Native Kütüphane:** Google Filament
- **Platform Spesifik:**
 - **Android:** ARCore integration (Kotlin bridge)
 - **iOS:** ARKit integration (Swift bridge)
- **3D Model Desteği:** glTF, GLB, USDZ formatları
- **Özellikler:**
 - Real-time gesture handling (pinch, rotate, scale)
 - Lighting simulation
 - Shadow rendering

3.2 Oyun Motoru (Game Engine)

- **Framework:** Flame 1.37.0
- **2D Fizik:** Built-in collision detection
- **Oyun Mekanikleri:**
 - Sprite-based entity system
 - Component lifecycle management
 - Timed events ve animations
- **Performans:** 60 FPS target

Oyun Mimarisi:

```
OceanGame (extends FlameGame)
├── Player (balık karakteri)
├── EnemySpawner (düşman balık üretim sistemi)
├── Particles (görsel efektler)
└── UI Overlay (quizler, skorlar)
```

3.3 Ses Sistemi (Audio System)

- **Kütüphane:** AudioPlayers 6.7.1
- **Mimari:** Singleton Pattern AudioService
- **Multi-Channel Yapısı:**

Kanal	Kullanım	Örnek
UI Channel	Arayüz etkileşimleri	Click, button sounds
Game Channel	Oyun olayları	Eat, die, collision
Quiz Channel	Quiz feedback	Correct, wrong answer
BGM Channel	Arka plan müziği	Water ambient loop

Ses Dosyaları:

- `click.wav` - UI interaksiyon
- `eat.wav` - Balık yeme sesi
- `die.wav` - Ölüm efekti
- `correct.wav` - Doğru cevap
- `wrong.wav` - Yanlış cevap
- `ambient_water.wav` - Arkaplan (looping)

3.4 Veri Depolaması (Data Persistence)

- **Lokal Depolama:** path_provider 2.1.2
- **Format:**
 - Quiz ilerleme: TXT (satır tabanlı)
 - Akvaryum tasarımı: JSON (nesne tabanlı)

Depolama Konumları:

- **iOS:** `/Library/Application Support/`
- **Android:** `/data/data/com.app/files/`

Veri Dosyaları:

- `ocean_quiz_answered.txt`: Cevaplanan sorular (soru ID'leri)
 - `ocean_aquarium.json`: Yapıştırılan sticker'ların konum ve boyut bilgileri
-

4. Modül Tasarımı

4.1 Core Modülleri

core/constants/

- `app_colors.dart`: Ocean tema renk paleti (30+ renk)
- `app_theme.dart`: Material3 tema konfigürasyonu

core/router/

- `app_router.dart`: GoRouter konfigürasyonu ve rota tanımlamaları

core/services/

- `audio_service.dart`: Singleton ses yönetim servisi
- Hata yönetimi ve graceful degradation

core/widgets/

- Paylaşılan UI bileşenleri
- Custom button, card, ve dialog widget'ları

4.2 Feature Modülleri

features/splash/

- Loading animasyonu
- Initialization logic

features/home/

- Ana menü (4 özellik kartı)
- Navigation hub

features/museum/

- Balık galerisi
- Filtreleme ve arama
- Detay sayfası (bilgilendirme kartları)

features/ar_viewer/

- AR balık görüntüleme
- Gesture handling
- Model yükleme ve rendering

features/game/

- Oyun mantığı ve döngüsü
- Karakter fizikleri
- Quiz popup'ları
- Skor sistemi

features/quiz/

- 200 soru veritabanı (Turkish Ocean Science)
- İlerleme takibi
- Cevap validasyonu
- Reward sistemi

features/aquarium/

- Drag-and-drop canvas
 - Sticker placement engine
 - Auto-save functionality
-

5. Veri Akışı (Data Flow)

```
UI Layer (Screens)
  ↓
Riverpod Providers (State Management)
  ↓
Service Layer (AudioService, GameLogic)
  ↓
Data Layer (File I/O, Local Database)
```

5.1 State Management Akışı

Örnek: Quiz Cevaplama

```
User selects answer
  ↓
QuizProvider.selectAnswer() called
  ↓
Riverpod invalidates related providers
  ↓
AudioService.playSound('correct' or 'wrong')
  ↓
Update quiz_progress.txt file
  ↓
UI automatically rebuilds via StreamBuilder/Consumer
```

6. Performans Optimizasyonları

6.1 Bellek Yönetimi

- **Image Caching:** cached_network_image 3.4.1
- **Lazy Loading:** Feature modülleri ihtiyaca göre yüklenir
- **Model Pooling:** Oyunda tekrar kullanılan objelerin havuz yönetimi

6.2 Rendering Optimizasyonları

- **Flame Game:** Canvas batching ve dirty region detection
- **Flutter Widgets:** const constructors kullanımı
- **Image Assets:** Compression ve format optimization

6.3 Ses Optimizasyonları

- **Compression:** MP3/OGG formatları
 - **Streaming:** AudioPlayers lazy loading
 - **Channel Isolation:** Simultaneous playback overhead minimization
-

7. Güvenlik Özellikleri

7.1 Veri Güvenliği

- **Lokal Depolama:** Şifrelenmiş file system (Android/iOS OS tarafından)
- **Quiz Veri Bütünlüğü:** Dosya checksum validasyonu

7.2 Ağ Güvenliği

- **3D Model Yükleme:** HTTPS only (public CDN veya assets bundle)
- **Certificate Pinning:** Gelecekteki ağ API'leri için ready

7.3 Uygulama Güvenliği

- **Kod Obfuscation:** Release build'lerde etkinleştirilir
 - **Proguard/R8 Rules:** Android native kod koruması
 - **jailbreak/root Detection:** Gelecek versiyonlar için
-

8. Ölçeklenebilirlik (Scalability)

8.1 Modüler Tasarım

- **Feature Isolation:** Bağımsız feature paketleri

- **Plugin Architecture:** Yeni feature'lar kolayca eklenebilir
- **Service Abstraction:** Database, cache, network servisleri değiştirilebilir

8.2 Veri Ölçeklenebilirliği

- **Quiz Database:** 200+ sorular RAM'e yükleniyor
 - Gelecek: Remote backend kullanımı
 - **3D Models:** Progressive loading (LOD - Level of Detail)
 - **Assets:** On-demand download ve caching
-

9. Hata Yönetimi ve İzleme

9.1 Exception Handling

```
try {
  audioService.playSound('click');
} on AudioException catch (e) {
  logger.error('Audio error: ${e.message}');
  // Graceful fallback
}
```

9.2 Logging

- Console logging: Development
- File logging: Production (future)
- Crash reporting: Firebase Crashlytics (future)

9.3 Health Checks

- AR capability detection
 - Audio device availability
 - Storage permission validation
-

10. Dağıtım (Deployment)

10.1 Build Configuration

Android:

- Min SDK: API 21 (Android 5.0)
- Target SDK: API 34 (Android 14)
- Build: Release APK + App Bundle

iOS:

- Min Version: iOS 12.0
- Build: Universal binary (armv7, arm64)

10.2 Sürümü Belirtme

- Major.Minor.Patch+Build:** 1.0.0+1
- Semantic Versioning uyumsunun

11. İzleme ve Ölçümler (Metrics)

11.1 Performans Metrikleri

- Startup Time:** < 3 saniye hedefi
- Frame Rate:** 60 FPS (Game modülü)
- Memory Usage:** < 150MB aktif kullanım
- Battery Impact:** Minimal (optimized rendering)

11.2 Kullanıcı Metrikleri (Telemetry - Future)

- Quiz completion rate
- Game session duration
- Feature usage distribution

12. Gelecek Teknik İyileştirmeler

- ☐ Backend API entegrasyonu (soru veritabanı senkronizasyonu)
- ☐ Çevrimiçi multiplayer oyun modları
- ☐ Advanced AR features (Light estimation, Plane detection)
- ☐ Machine Learning (fish identification)
- ☐ Social features (leaderboards, achievements)
- ☐ Firebase Cloud Messaging (notifications)
- ☐ Progressive Web App (PWA) versiyonu

13. Teknoloji Stack Özeti

Katman	Teknoloji	Versiyon
UI Framework	Flutter	3.22+
Programlama Dili	Dart	3.0+

Katman	Teknoloji	Versiyon
State Management	Riverpod	2.6.1
Navigasyon	GoRouter	14.6.2
Oyun Motoru	Flame	1.37.0
AR	ar_flutter_plugin_2 + Filament	0.0.3
Ses	AudioPlayers	6.7.1
3D Model	model_viewer_plus	1.10.0
Tipografi	Google Fonts	6.2.1
Image Caching	cached_network_image	3.4.1

Rapor Tarihi: 15 Haziran 2026

Versiyon: 1.0

Durum: Hazır